Exercici 2

Considereu el sistema d'equacions

$$\left.\begin{aligned} x + 3y + az &= 1 \\ -2x - 6y + 2z &= 2a \\ ax + 3y + z &= 3 \end{aligned}\right\},$$

on a és un paràmetre real, i siguin π_1 el pla determinat per la primera equació, π_2 el determinat per la segona, i π_3 el determinat per la tercera.

a) Discutiu el sistema en funció del valor de a. [1 punt]

> **Pista.** Escriu la matriu de coeficients A i la matriu ampliada A'. Calcula $\det(A)$ i troba els valors del paràmetre a que l'anul·len. Per a cadascun d'aquests valors, compara els rangs d'A i d'A', i no oblidis el cas en què $\det(A) \neq 0$.

b) Descriviu la posició relativa dels tres plans π_1, π_2 i π_3 en funció del valor de a. [0,75 punts]

> **Pista.** Tres plans en l'espai es tallen en un sol punt, en una recta o no tenen cap punt en comú, segons que el sistema sigui compatible determinat, compatible indeterminat (amb un grau de llibertat) o incompatible (apartat *a)*). Si es tallen en una recta, poden ser tres plans diferents o dos de coincidents i un tercer que els talla. Sense punts comuns, poden ser tots tres paral·lels, dos coincidents i un de paral·lel, dos de paral·lels tallats per un tercer, o un prisma triangular. Per saber quin és el teu cas, recorda com trobem si dos plans són paral·lels, i també com podem saber si dos plans són coincidents.

c) En algun cas la intersecció dels tres plans és una recta? En cas afirmatiu, digueu per a quin valor del paràmetre, i doneu un vector director i un punt d'aquesta recta. [0,75 punts]

> **Pista.** La intersecció de plans és una recta quan el sistema té infinites solucions amb un únic grau de llibertat. Fixa el valor corresponent del paràmetre, resol el sistema deixant una incògnita lliure (per exemple $z = \lambda$), i de l'expressió paramètrica de la solució pots extreure directament un punt i un vector director de la recta.